

Fallou Diouf

Paris, France | fallou.fadal.diouf4@gmail.com | +33 7 53 24 19 39
[GitHub](#) | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Je recherche un **stage de fin d'études** de **4 à 6 mois**, à partir de **Février 2027** dans les domaines de l'**Intelligence Artificielle**, de la **Vision par Ordinateur** et de la **Data Science**.

FORMATIONS

2025 – 2027 | Université Paris Cité, Paris, France

Master Informatique - Parcours Vision et Machine Intelligente *Modules clés* : Programmation (Python, C++), Vision par ordinateur, Analyse d'images, Imagerie 3D et Biomédicale, Traitement du Signal et des l'Images, Modélisation de Systèmes de Vision, Deep Learning, Reconnaissance de formes, Data Engineering (Data Science, Aide à la décision), Mathématiques appliquées et Méthodologie de la Recherche.

2023 – 2024 | Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal

Master 1 Informatique – Parcours Gestion de Données et Ingénierie Logicielle (GDIL) *Modules clés* : Intelligence Artificielle, Algorithmique avancée, Complexité et Théorie de l'Information, Langages, Automates et Compilation, Programmation avancée (C/C++), Modélisation Objet (UML), Bases de Données Avancées (SQL), Mathématiques appliquées, XML & Web Services.

2020 – 2023 | Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal

Licence Informatique - Parcours Systèmes d'informations. *Modules clés* : Algorithmique et Programmation, Programmation Orientée Objet, Structures de Données, Mathématiques (Probabilités, Statistiques, Algèbre), Analyse et Conception UML, Génie Logiciel, Modélisation des Données, Bases de Données Relationnelles, Architecture des Systèmes d'Information.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL

Tuteur en programmation C/C++, algorithmique, POO et SQL **2023 – 2024**

- Réexplication de concepts complexes issus des cours, TD et TP et adaptation des explications aux difficultés individuelles.
- Suivi des progrès et accompagnement des apprenants vers davantage d'autonomie.

PROJETS UNIVERSITAIRES

2025 – 2026 | Person Tracking avec YOLOv8 et DeepSORT *Individuel*

Développement d'un système de détection et de suivi de personnes dans des vidéos avec YOLOv8 et DeepSORT. Attribution d'identifiants uniques (*Track ID*) et analyse des trajectoires des personnes au cours du temps.

Compétences : Computer Vision, Object Detection, Object Tracking, YOLOv8, DeepSORT, OpenCV.

2025 – 2026 | Reconnaissance et classification de pièces de monnaie *En équipe & individuel*

Analyse d'image classique (en équipe) : Conception d'un pipeline utilisant les filtres Gaussiens, Canny et la Transformée de Hough pour segmenter les pièces, combinés à des méthodes d'analyse de textures et de diamètres pour automatiser leur classification et le calcul du montant total.

Deep Learning (individuel) : Développement d'un classifieur basé sur AlexNet pour identifier l'origine et la valeur des pièces, avec optimisation de l'extraction de caractéristiques.

Compétences : Computer Vision, classification, OpenCV, PyTorch, Transfer Learning, évaluation comparative.

2025 – 2026 | Self-Supervised Test-Time Training *En binôme*

Mise en œuvre d'une approche de *Self-Supervised Learning* combinant SimCLR et Vision Transformer pour améliorer la robustesse d'un modèle de classification lors de l'inférence.

Accuracy de validation de **90,08 %** et amélioration de **+0,39 point** sur CIFAR-10-C avec Test-Time Training.

Compétences : PyTorch, SimCLR, Vision Transformer, Self-Supervised Learning, Test-Time Training.

2025 – 2026 | Moteur de Recherche d'Information *En équipe*

Conception d'un moteur hybride combinant recherche lexicale (BM25) et recherche sémantique (Embeddings) pour le traitement de requêtes multi-domaines.

Développement d'un module de *Reranking* et intégration de LangChain/LangGraph pour améliorer la pertinence des résultats Top-K. Meilleur résultat obtenu avec les embeddings : **70,76 % Recall@20**, **52,02 % MRR** et **30,6 ms** de latence.

Compétences : Information Retrieval, RAG, LLM, Embeddings, LangChain, évaluation de performances.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Computer Vision & Image Processing Object Detection, Object Tracking, Image Classification, Image Segmentation, Feature Extraction, Shape Recognition, Video Analysis, OpenCV, YOLOv8, DeepSORT.

Deep Learning & Machine Learning PyTorch, TensorFlow, CNN, AlexNet, ResNet, DenseNet, Vision Transformer, Transfer Learning, Self-Supervised Learning, SimCLR, Test-Time Training, Scikit-learn.

Information Retrieval & NLP TF-IDF, BM25, Embeddings, BGE, RAG, LLM, LangChain, LangGraph, Reranking, Semantic Search.

Programmation, Data & Outils Python, C, C++, JavaScript, SQL, NumPy, Pandas, PostgreSQL, Git, GitHub, Docker, Linux, FastAPI, Django, PySpark.

LANGUES

Français : Courant

Anglais : Intermédiaire

CENTRES D'INTÉRÊT

Intelligence artificielle • Recherche scientifique • Veille technologique • Programmation